wewigo | Apprendre aujourd'hui, bâtir demain

WEWIGO / CAMPUS NUMÉRIQUE

DOSSIER DE CONCEPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE

Plateforme web et PWA de formation pratique, de réservation de séances et de suivi des compétences.

CHAMP	INFORMATION
ÉDITION	VERSION 1.3 · 05 NOVEMBRE 2026
DESTINATAIRES	Direction, produit, pédagogie, architecture, développement, UX, QA, sécurité et exploitation
STATUT	Document de conception de référence ; arbitrages métier P0 à approuver avant mise en production

Un cadre commun pour lancer un service simple pour les apprenants, robuste pour les équipes Wewigo et extensible sans sur-ingénierie.



00 Comprendre le dossier

Wewigo forme des cadres, professionnels et équipes aux usages pratiques de l'intelligence artificielle. Cette plateforme regroupe la découverte des offres, l'inscription, les paiements externes vérifiés, la planification des séances, les cours, les exercices, la projection et les échanges professionnels.

AXE	PARTI PRIS
Orientation	Pilote réel limité, avec passage progressif vers un produit évolutif.
Promesse pédagogique	La progression repose sur des compétences démontrées, pas sur la lecture seule.
Principe transactionnel	Preuve de paiement ≠ encaissement confirmé ; commande ≠ réservation ; réservation ≠ droit pédagogique.
Architecture de départ	Monolithe modulaire, PostgreSQL, stockage privé, événements outbox et PWA prudente.

Statuts et conventions

MARQUEUR	PORTÉE
[EXIGÉ]	Besoin métier formulé par le commanditaire ; son inclusion en P0 dépend du périmètre validé.
[PROPOSÉ]	Hypothèse technique ou opérationnelle à confirmer par la personne responsable.
[À VALIDER]	Décision commerciale, juridique, pédagogique ou financière encore ouverte.
P0 / P1 / P2	P0 : nécessaire au pilote ; P1 : après apprentissage du pilote ; P2 : évolution.
Référence : ID-xx	Identifiant d'exigence traçable vers tests, décisions ou critères de sortie.

Règle de lecture

Aucune valeur [PROPOSÉE] n'autorise à elle seule une mise en production. Les décisions P0, les conditions de vente, les procédures financières et la conformité applicable doivent être approuvées par des responsables nommés.

Sommaire

00 Comprendre le dossier 2

01 Vision du produit et publics 4

02 Périmètre et incréments 4

03 Identité, rôles et confidentialité 5

04 Parcours utilisateur et réservations 6

05 Offres, commandes et droits d'accès 7

06 Calendrier, capacité et réalisation 8

07 Paiements externes et rapprochement 9

08 Facturation et pièces financières 10

09 Catalogue, ressources et apprentissage 10

10 IA éditoriale et mode présentation 12

11 Organisations, communautés et notifications 12

12 UX, accessibilité et PWA 14

13 Modèle de données et invariants 15

14 API, événements et scénarios de concurrence 15

15 Architecture logique et exploitation 17

16 Sécurité, conformité et gouvernance des données 18

17 Performance, supervision et disponibilité 19

18 Estimations, budget et feuille de route 20

19 Décisions métier et responsabilités 21

20 Recette, qualité et lancement 22

A Référentiel des exigences 23

B Registre des risques opérationnels 24

C Exemple d'objet pédagogique structuré 24

D Références et glossaire 25

E Identité de marque et support de référence 26

01 Vision du produit et publics

La formation Wewigo vise des utilisateurs souvent peu familiers avec les grands modèles de langage (LLM). L'expérience doit réduire l'appréhension, rendre les bénéfices concrets et guider la personne jusqu'à la maîtrise d'une tâche utile dans son métier.

PUBLIC	OBJECTIF	CRITÈRE UX
Cadre individuel	Comprendre l'IA, sélectionner une formation, payer hors application et organiser ses séances.	Étapes guidées, prix et statuts transparents.
Équipe / organisation	Former une cohorte, distribuer les places et mesurer une progression autorisée.	Invitations simples, confidentialité du reporting.
Formateur / éditeur	Publier des supports, présenter, évaluer et accompagner.	Version du contenu et barème conservés.
Opérations Wewigo	Rapprocher les paiements, attribuer les séances, résoudre les litiges et suivre la qualité.	Files d'action, audit et délais mesurables.

Offres et contenus de départ

- Cours initialement envisagés : **LLM et Bureautique**, **LLM & Sites Web**, **LLM & Application web**.
- Domaines initiaux : **Intelligence artificielle**, Développement web, Physique, Chimie et Mathématiques. Les niveaux sont des entiers à partir de 0.
- Le **niveau 0** présente des ressources gratuites explicitement publiques. Le prix ne découle ni du domaine ni du niveau : il découle d'une offre versionnée.
- Formats : accompagnement à domicile, dans les locaux d'une entreprise ou à distance ; inscription individuelle, association ou organisation.

REPÈRE COMMERCIAL DU FLYER	HYPOTHÈSE MODÉLISÉE
75 000 FCFA de formation	Ligne tarifaire de formation, paramétrable par offre.
25 000 FCFA d'inscription	Ligne distincte pouvant être activée ou non.
100 000 FCFA de total	Exemple arithmétique en XAF, jamais un tarif universel.
4 semaines / 2 × 2 h par semaine	16 heures de séances ; planning explicite de l'offre.
3 mois d'accompagnement WhatsApp	Droit de prestation borné et politique de confidentialité.

02 Périmètre et incréments

LOT	PÉRIMÈTRE	HORS LOT
P0 / pilote	Compte e-mail, catalogue/niveau 0, offres, commandes, paiements externes vérifiés, accès, réservation Mode A, exercices, projection simple, back-office, support, supervision.	Mode B opérationnel ; paiement intégré ; forum avancé.
P1 / extension	Forums public/privé modérés, notifications enrichies, import IA sécurisé, anglais, authentification alternative, paiement fractionné si justifié.	Dépendances lourdes sans usage démontré.
P2 / croissance	Optimisation poussée des flux temps réel, reporting et média à grande échelle, capacité élevée démontrée par tests.	Promesse contractuelle de 1M simultanés sans dimensionnement.

Non-objectifs explicites du pilote

- Pas de paiement direct dans l'application, de multi-devise ni de flux automatique de paiement fractionné.
- Pas de visioconférence native ni d'agent IA autorisé à publier, valider un paiement ou gérer les privilèges.
- Pas de stockage local des mots de passe ou des pièces financières ; pas de téléchargement hors ligne des cours payants par défaut.
- Pas d'engagement de disponibilité ou de volume massif sans dispositif d'exploitation, budget et tests correspondants.

Gates de livraison

GATE	PREUVE ATTENDUE
G0 / Décider	Décisions P0 signées, politique commerciale et responsabilités connues.
G1 / Sécuriser	Contrôles d'accès, finance à quatre yeux, réservations concurrentes et isolation B2B testés.
G2 / Former	Un cours gratuit et un cours payant complets relus, exercices et barèmes validés.
G3 / Expérimenter	Tests mobiles/réseau faible, sécurité, restauration, support et métriques.
G4 / Lancer	Go/no-go écrit, budget d'exploitation accepté et mécanisme de retour arrière testé.

03 Identité, rôles et confidentialité

Toute autorisation côté serveur combine **le rôle, l'action, la ressource, son organisation/cohorte, l'état de la commande et la période du droit**. Un bouton caché ou une URL difficile à deviner ne constituent jamais une protection.

ACTEUR	DROITS	LIMITE
Visiteur	Catalogue et ressources niveau 0 publiques.	Aucun cours, forum ou média privé.
Apprenant	Ses cours acquis, exercices, séances, documents et groupes.	Aucun dossier d'un autre bénéficiaire.

ACTEUR	DROITS	LIMITE
Formateur	Séances affectées, corrections et éléments pédagogiques utiles.	Aucune pièce de paiement ni autre cohorte.
Coordinateur B2B	Invitations, quotas et agrégats autorisés.	Pas de notes nominatives par défaut.
Éditeur	Brouillons, import et relecture de cours.	Publication par rôle distinct autorisé.
Planificateur	Ouvre créneaux, assigne ressources et traite reports.	Ne confirme aucun encaissement.
Finance / saisie	Enregistre propositions et brouillons.	Ne confirme jamais sa propre saisie.
Finance / validation	Vérifie et confirme sur source indépendante.	Doit être une personne distincte du créateur.
Support / modération	Dossiers minimisés, signalements, escalades.	Pas de pièces brutes ni de pouvoirs implicites.
Super-administrateur	Paramètres privilégiés, habilitations sensibles.	MFA, journal, séparation des pouvoirs.

Protection des organisations

- Une personne peut appartenir à plusieurs organisations : l'accès à une cohorte A n'accorde aucun accès à B.
- [PROPOSÉ] Masquer toute cellule statistique de moins de **5 personnes** et empêcher les filtres ou totaux permettant de reconstituer une note individuelle. Ce mécanisme ne garantit pas à lui seul l'anonymat.
- Données individuelles de suivi professionnel : habilitation spécifique, finalité et cadre juridique/contractuel explicites avant activation.
- Tout export, recherche, média privé, forum, cache ou flux SSE réévalue le périmètre d'accès.

04 Parcours utilisateur et réservations

Mode A : paiement vérifié, puis choix d'une séance

Mode de référence **[PROPOSÉ] pour le pilote**. Il évite de bloquer inutilement des créneaux pendant une vérification manuelle. Le droit pédagogique est accordé après rapprochement ; la réservation de séance est un acte distinct.

PARCOURS A · recommandé sous validation



- La commande indique clairement le prix XAF, sa validité, les moyens externes de paiement et le statut de vérification.
- Avant l'encaissement, l'interface montre des disponibilités **indicatives** et un délai de proposition de séance, sans promettre un créneau précis.
- Si aucun créneau compatible n'est disponible après paiement : **Fulfillment.AWAITING_SLOT**, support prioritaire, échéance publiée, puis choix contractuel de report ou remboursement.
- Une réservation confirmée n'est jamais exigée pour lire les leçons déjà acquises, sauf limitation expressément attachée à une composante distincte de l'offre.

Mode B : option de capacité avant paiement

Mode alternatif spécifié mais **désactivé par défaut au pilote**. Il n'est activable qu'avec délai d'examen garanti, procédures en jours non ouvrés et contrôle de capacité concurrent.

PARCOURS B · activation conditionnelle



- Le **mode_snapshot** est figé sur la commande. Aucun basculement A/B automatique au milieu d'une transaction.
- Une preuve déposée à temps met l'option en **REVIEW_PENDING**, maintenant la capacité jusqu'à une borne de revue explicite.
- Si la vérification n'aboutit pas dans le délai annoncé, le système notifie, escalade et ouvre une résolution. Un hold expiré ne doit jamais être réactivé silencieusement.
- Le client peut déposer une nouvelle preuve tant que sa fenêtre est ouverte ; un rejet d'image ne prouve pas l'absence d'encaissement réel.

Entreprise, association ou équipe

Coordinateur vérifié → offre ou devis B2B → achat de sièges → invitations expirables → comptes individuels → affectation à une cohorte → séances et évaluations → statistiques autorisées. Acheteur, payeur, responsable de formation et bénéficiaire sont des relations distinctes.

05 Offres, commandes et droits d'accès

Prix et durée de validité

> **Valeur de travail à valider**
>
> Une commande AWAITING_PAYMENT garde le prix et les lignes de l'offre pendant **7 jours calendaires**. Après expiration, elle n'accepte plus de nouvelle instruction commerciale, mais un transfert reçu tardivement reste enregistré et fait l'objet d'une résolution financière. Aucun changement rétroactif de prix.

OBJET	ÉTATS / RÈGLES
Order	DRAFT → AWAITING_PAYMENT → PAID ; EXPIRED ou CANCELLED ; DISPUTED traité séparément.
PaymentEvidence	UPLOADED → PENDING_REVIEW → ACCEPTED / REJECTED ; une nouvelle preuve crée une nouvelle tentative.
PaymentTransaction	PROPOSED → RECONCILED → CONFIRMED / REJECTED ; REVERSED après validation et traçabilité.
Enrollment	INVITED → ACTIVE → SUSPENDED / COMPLETED / CANCELLED.
Entitlement	PENDING → ACTIVE → SUSPENDED / EXPIRED / REVOKED ; droits indépendants de la réservation.
Fulfillment	NOT_STARTED → AWAITING_SLOT → SCHEDULED → DELIVERED / DISPUTED.

Déclencheurs des droits

DROIT	CONDITION VÉRIFIÉE	EFFET
Lecture payante	Paiement CONFIRMED, offre valide, bénéficiaire/inscription actifs.	Accès à CourseVersion autorisée.
Séance	Crédit de prestation utilisable + capacité disponible + règles de réservation.	Booking confirmé sans collision.
Forum privé	Membership cohorte/organisation valide et scope du forum.	Lecture/écriture selon rôle.
Attestation	Critères de compétence et conditions publiées satisfaits.	Génération traçable ; pas sur simple présence.

06 Calendrier, capacité et réalisation

Les créneaux sont indisponibles par défaut. Seul un planificateur autorisé les rend visibles. Les dates sont conservées en UTC et affichées dans le fuseau IANA **Africa/Douala** pour les séances au Cameroun.

OBJET	ÉTATS	RÈGLE DE CAPACITÉ
Slot	DRAFT → OPEN → SUSPENDED → CLOSED.	Une capacité ouverte n'est pas une réservation.
Hold (Mode B)	HELD → REVIEW_PENDING / RELEASED / EXPIRED / CONVERTED.	HELD et REVIEW_PENDING actifs consomment les sièges associés jusqu'à leur échéance.
Booking	REQUESTED → CONFIRMED → ATTENDED → COMPLETED ; CANCELLED / NO_SHOW.	CONFIRMED consomme une capacité ; ATTENDED = présence, COMPLETED = séance close.
Fulfillment	NOT_STARTED → AWAITING_SLOT → SCHEDULED → DELIVERED / DISPUTED.	Suit la prestation de l'offre, pas le montant encaissé.

Invariants et situations limites

- [BOOK-01] Capacité résiduelle = capacité publiée − réservations confirmées − options encore actives ; pour les groupes, compter le nombre exact de sièges immobilisés.
- [BOOK-02] Attribution atomique sous transaction : deux demandes simultanées pour la dernière place ne peuvent pas réussir toutes les deux.
- [BOOK-03] Un formateur ou une salle exclusive ne peut être affecté à des séances qui se chevauchent ; inclure les temps de déplacement à domicile et de préparation.
- [BOOK-04] Un créneau expiré, fermé ou passé ne peut pas être acheté ni réouvert par un client. Les confirmations tardives donnent lieu à une résolution.
- [BOOK-05] Annulation d'un formateur : remplaçant qualifié ou nouvelle proposition, notification, consentement et politique commerciale de dédommagement.

- [BOOK-06] Les holds et leurs prolongations gardent acteur, motif, avant/après, nouvelle échéance et notification. Maximum et délégations à paramétrer.

> **Mode B : paramètres à approuver**
>
> Simulation proposée : option initiale 48 h ; revue dans un jour ouvré ; date-butoir à la fin du jour ouvré suivant le dépôt, selon calendrier et fuseau Wewigo. Ce ne sont pas des garanties commerciales. À défaut de permanence démontrée : **Mode B désactivé**.

07 Paiements externes et rapprochement

Au pilote, le client effectue le transfert en dehors de l'application. La capture d'écran, la déclaration ou le SMS transmis par un client ne constituent **pas** une preuve indépendante d'encaissement.

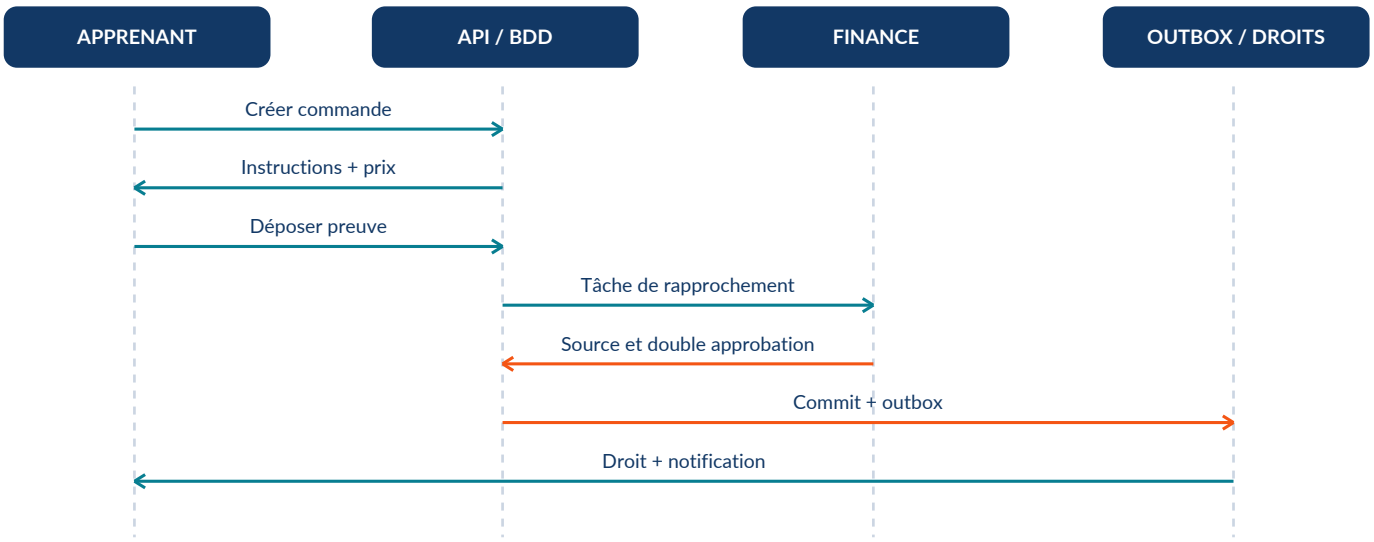


Figure — séquence simplifiée de commande, vérification, événement métier et ouverture des droits.

Règles financières non négociables

- [PAY-01] Source de confirmation : relevé du compte marchand Mobile Money, relevé bancaire ou interface officielle vérifiable du prestataire, selon intégration disponible.
- [PAY-02] **Quatre yeux :** le créateur d'un enregistrement manuel ne peut pas l'approuver. L'approbateur est distinct, authentifié avec MFA, et toute action est journalisée.
- [PAY-03] En l'absence de vérificateur distinct, la transaction reste **PENDING_APPROVAL** et aucun droit n'est accordé. Le processus d'urgence ne peut pas contourner la double validation financière.
- [PAY-04] Référence externe unique selon opérateur, compte marchand et référence effective ; détecter les doublons et représenter séparément transactions, preuves et allocations.
- [PAY-05] Montants entiers en XAF : conserver total dû, montant déclaré, montant réellement reçu, frais connus et allocations ; aucun seuil de tolérance automatique.
- [PAY-06] En cas d'écart, transfert tardif, remboursement ou inversion du paiement : dossier de résolution avec décisions humaines, justificatifs et impacts sur droits et documents.

Paiements multiples et avenir PSP

Le parcours de paiement fractionné n'est pas ouvert au pilote. Le modèle **PaymentTransaction** et **PaymentAllocation** autorise néanmoins plusieurs allocations vers une commande. Une future passerelle pourra alimenter ces mêmes concepts avec identifiants d'événement, signatures, timestamps, prévention du rejeu, dédoublonnage et vérification asynchrone.

08 Facturation et pièces financières

PHASE	FONCTIONNEMENT EXIGÉ
Brouillon / prévisualisation	L'opérateur habilité choisit un client et des encaissements rapprochés ; renseigne les lignes autorisées ; visualise un document avant émission.
Émission	Sous habilitation dédiée, attribuer numéro unique et date ; figer contenu, taxes et version ; générer un PDF imprimable et téléchargeable.
Après émission	Pas de hard delete ni réécriture d'une pièce émise ; correction via avoir ou mécanisme fiscal validé ; conserver séquences et justificatifs.
Contrôle	Comparer les émissions aux encaissements et à la comptabilité ; journaliser acteurs, versions, téléchargements et actions sensibles.

- [INV-01] Le brouillon est modifiable ; l'émission fige les données. Le numéro est attribué atomiquement lors de l'émission. Les trous éventuels sont expliqués, jamais masqués par recyclage.
- [INV-02] Les champs techniques incluent identité de l'émetteur et du client, numéro, date, lignes, montants, taxes, monnaie et mentions extensibles.
- [INV-03] Une prévisualisation PDF n'est pas une facture fiscale émise. Les mentions obligatoires, exonérations, éventuelles exigences électroniques et mécanismes d'avoir doivent être validés au Cameroun avant le pilote.
- [INV-04] Le droit d'émettre est distinct du droit de saisir un encaissement et ne permet pas de modifier l'historique des transactions.

09 Catalogue, ressources et apprentissage

Structure pédagogique : **Domaine → Niveau → Cours → CourseVersion → Module → Leçon → Bloc**, auxquels se rattachent exercices, rubriques d'évaluation et ressources médias. Le niveau 0 est un **choix de publication gratuite**, pas une absence de contrôle d'accès universelle.

Administration du catalogue

- [COUR-01] Gestion des domaines et niveaux par rôles habilités uniquement ; niveaux entiers ≥ 0 et refus de suppression d'un niveau encore référencé.
- [COUR-02] Création, modification en brouillon, archivage et masquage des cours et leçons par l'équipe éditoriale ; les apprenants n'ont que des droits de lecture et de soumission.
- [COUR-03] Tarifs et conditions attachés à une **OffreVersion** ; historique des prix, taxes et modalités préservé pour toute commande existante.
- [COUR-04] Chaque fiche cours affiche objectifs, prérequis, équipement indispensable, durée, modalités, prix et politique d'accès.

STATUT ÉDITORIAL	CONSÉQUENCE
DRAFT / REVIEW	Édition autorisée, prévisualisation et contrôle pédagogique, technique et des licences.
PUBLISHED	Version immuable ; correction par une nouvelle version et journal de changement.
ARCHIVED	Non commercialisable mais conservée pour les personnes encore autorisées.
SOFT DELETED	Masquée du catalogue ; suppression irréversible interdite si dépendances ou obligations de conservation.

Pédagogie par maîtrise démontrée

- [LEARN-01] Chaque exercice spécifie livrable observable, compétence visée, critères obligatoires, barème versionné, seuil et correcteur.
- [LEARN-02] La lecture d'une leçon et l'acquisition d'une compétence sont des mesures indépendantes. Un critère critique non atteint bloque le jalon même si la note globale paraît suffisante.
- [LEARN-03] Soumission : DRAFT → SUBMITTED → IN_REVIEW → PASS / REWORK / REJECTED. Les révisions successives restent liées au même RubricVersion de leur cycle.
- [LEARN-04] Un changement de barème après soumission n'affecte jamais silencieusement les copies en cours ou évaluées. Les brouillons non soumis affichent les nouveaux critères avant confirmation.
- [LEARN-05] Contestations et décisions humaines tracées ; contrôle de cohérence entre correcteurs lorsque nécessaire.

Contenu initial : dépendance critique

LIVRABLE	RESPONSABLE	CRITÈRE DE SORTIE
Niveau 0 : LLM et Bureautique	Responsable pédagogique + expert IA	Objectifs, cas concrets, exercices gratuits, relecture.
Cours payant complet C1	Expert métier + relecteur indépendant	Leçons, médias licenciés, quiz, exercices pratiques et corrigés.
Sites Web / Application web	Direction pédagogique	Prérequis, valeur métier, progression et profondeur validés.
Jeu pédagogique de recette	QA + pédagogie	Copies et comptes fictifs, corrections de référence, données non réelles.

10 IA éditoriale et mode présentation

Les générateurs externes (ChatGPT, Claude, Grok, etc.) sont des outils de création de brouillons. Ils ne disposent jamais de l'autorité de publier un cours, d'accorder un droit, d'approuver un transfert ou de modifier les rôles.

ÉTAPE	CONTRÔLE MINIMAL
Génération	Structure documentée, sources citées, provenance, version et statut GENERATED/DRAFT.
Import	JSON Schema, limite de taille, vérification des types réels, quarantaines médias, anti-XSS/anti-SSRF.
Relecture	Exactitude pédagogique, exemples camerounais, licences, accessibilité et sécurité des liens.
Publication	Décision humaine habilitée, snapshot immuable, journal et possibilité d'archiver.
Présentation	Rendu plein écran des blocs du même CourseVersion, navigation clavier, aucune note privée.

Scénario de projection

- Un formateur ouvre un cours autorisé, sélectionne sa version, entre en mode présentation et projette les leçons sans quitter l'application.
- Les médias sont chargés à la demande ; mode sans réseau autorisé seulement si les droits et la politique de cache le permettent.
- Les données personnelles, résultats d'apprenants et messages privés ne sont jamais visibles dans la projection par défaut.
- Toutes les actions d'un connecteur IA sont authentifiées côté serveur, limitées à un brouillon, avec jeton court et contrôle humain final.

11 Organisations, communautés et notifications

Structures et forums

- Organization possède des Memberships et Cohorts ; Cohort possède des SeatAllocations et Enrollments. Une personne peut être membre de plusieurs structures.
- Le forum général et les espaces COURSE, ORG ou COHORT sont isolés par scope et par membership actif ; aucun index global ne doit exposer du contenu privé.
- Fonctions de base : poser une question, répondre, marquer une réponse utile, signaler un abus, modérer et demander une révision de décision.
- Lorsque les forums privés ne sont pas prêts à être modérés, le feature flag reste désactivé.

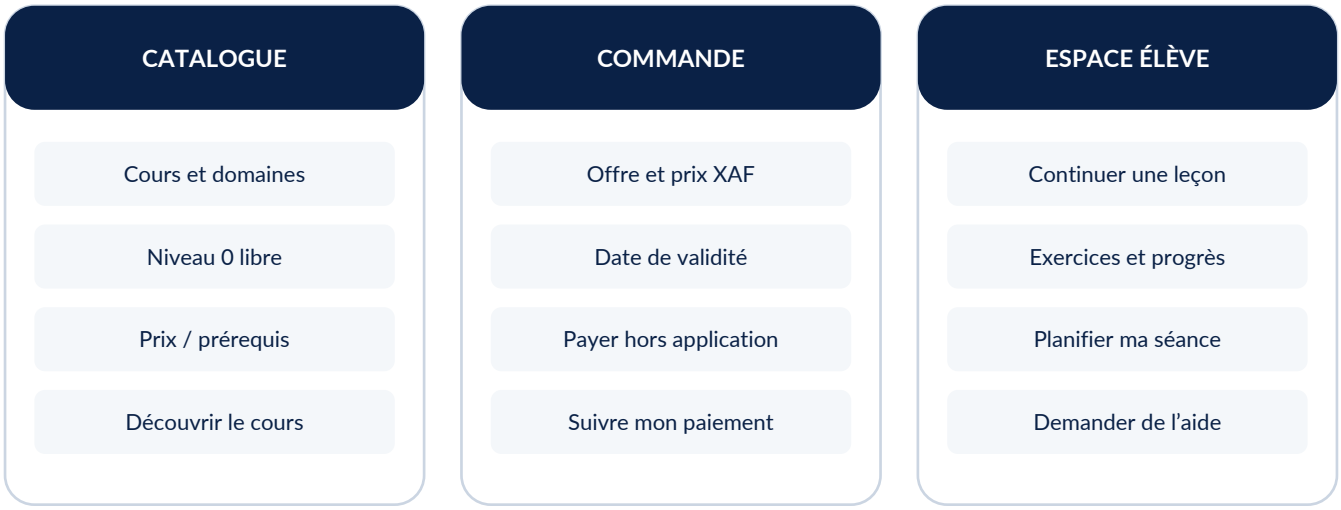
Messages et support

ÉVÉNEMENT	VALEUR DE TRAVAIL	REPLI
Réservation confirmée	E-mail transactionnel et boîte interne immédiatement.	Consultable dans le compte.
Rappel de séance	J-1 à 18 h et H-2, par canal autorisé.	Suppression/réémission après report.
Absence du formateur	Notification prioritaire et proposition de remplacement ou report.	Ticket support avec propriétaire.
Vérification financière tardive	Alerte interne à l'échéance et escalade.	Aucun déblocage de droit.
Litige / réclamation	Ticket horodaté, catégorie, gravité, SLA et responsable.	Escalade tracée si retard.

La boîte de notifications conserve les événements essentiels. Les notifications Push ne sont proposées qu'après consentement et vérification de compatibilité ; le contenu affiché sur écran verrouillé ne contient ni pièce financière ni secret.

12 UX, accessibilité et PWA

Le produit doit paraître simple, même lorsque les règles métier sont complexes : une action principale par écran, textes en français clair, statut visible, progression par étapes courtes, annulation ou reprise explicites.



Wireframes de cadrage : structure fonctionnelle, non maquettes graphiques contractuelles.

Conception inclusive

- Mobile-first : écrans et contrôles tactiles testés sur téléphones Android modestes, tablettes et ordinateurs.
- Cible WCAG 2.2 AA : focus visible, contraste, usage clavier, formulaires identifiés, zoom, texte redimensionnable, sous-titres et messages non fondés sur la seule couleur.
- Animations légères et utiles, avec respect de **prefers-reduced-motion** ; les effets décoratifs ne doivent pas gêner la lecture ni accroître les coûts de données.
- Interface française au pilote ; architecture i18n prête pour anglais P1. Gérer montants XAF, formats de date, pluriels et traductions de contenu.

Connectivité mobile intermittente

DOMAINE	COMPORTEMENT HORS LIGNE	REPRISE
Catalogue public	Cache public versionné, repli sobre.	Rafraîchir à la prochaine connexion.
Inscription	Pas de mot de passe conservé ni d'envoi automatique.	Nouvelle soumission en ligne avec dédoublonnage.
Brouillons d'exercice	Sauvegarde locale facultative de texte non sensible sur appareil personnel.	Envoi explicite, conflits de version annoncés.
Preuve de paiement	Aucune pièce financière en file automatique locale.	Reprise en ligne idempotente et statut serveur.
Cours payants	Pas de cache privé par défaut.	Mode privé hors ligne éventuel en P2 avec contrôle des droits.

- Vidéo à la demande seulement, indication de poids/durée, qualité adaptable, sous-titres/transcription et mesure séparée des Go sortants.

- PWA installable quand le navigateur le permet ; éviter de promettre les mêmes capacités sur tous les appareils et systèmes.
- Partage de lien via WhatsApp et autres applications, sans transmission automatique de données privées dans l'URL.

13 Modèle de données et invariants

Une base PostgreSQL transactionnelle est proposée. Les identités financières et les événements d'audit sont conservés de façon append-only lorsque pertinent ; les fichiers sensibles sont placés en stockage objet privé.

DOMAINE	RELATIONS / CARDINALITÉS
Commerce	Order 1:N OrderLine ; Order 1:N PaymentEvidence ; PaymentTransaction 1:N PaymentAllocation ; Order 1:N allocations reçues.
Pédagogie	Course 1:N CourseVersion ; CourseVersion 1:N Lesson/ExerciseVersion ; ExerciseVersion 1:N RubricVersion ; Submission N:1 RubricVersion.
Accès	Enrollment N:1 User et N:1 CourseVersion ; Entitlement N:1 bénéficiaire + source de droit (OrderLine ou SeatAllocation).
Planning	Session 1:N Slot ; Slot 1:N Hold/Booking ; Booking 0:1 Hold converti ; ressources réservées par intervalle.
B2B	Organization 1:N Cohort ; Cohort 1:N SeatAllocation ; allocation active liée au plus à un bénéficiaire.
Finance & audit	Invoice 1:N InvoiceLine ; CreditNote N:1 Invoice ; AuditEvent et OutboxEvent causalement reliés.

Contraintes structurelles

- [DATA-01] E-mail normalisé et memberships actifs uniques ; clés de ressource tenant-aware.
- [DATA-02] Capacité des créneaux, allocation des sièges et affectation des ressources sous transactions concurrentes ; exclusion des intervalles exclusifs.
- [DATA-03] Versions PUBLISHED immuables ; Submission référence explicitement ExerciseVersion et RubricVersion. Aucune migration implicite d'apprenants.
- [DATA-04] Les clés d'idempotence mémorisent la réponse pour une période configurée, mais la déduplication des références financières persiste indépendamment de cette durée.
- [DATA-05] La mutation métier et l'OutboxEvent sont écrits dans le **même commit** ; reprise asynchrone avec consommateurs idempotents.
- [DATA-06] Soft delete de catalogue ≠ anonymisation de données personnelles ≠ destruction des pièces comptables : calendrier de conservation par catégorie, finalité, base légale et propriétaire.
- [DATA-07] Pas de données personnelles dans analytics publics, journaux non protégés, cache public ni liens partagés.

14 API, événements et scénarios de concurrence

API REST versionnée **/v1**, contrats OpenAPI à produire avant codage des intégrations ; montants entiers XAF, horodatages ISO 8601 UTC, contrôles de schéma et erreurs structurées.

ROUTE / ACTION	CONTRAT MINIMAL
POST /v1/orders	offer_id, bénéficiaire, Idempotency-Key → order_id, amount_xaf, mode_snapshot, expiration, state.
POST /v1/payment-evidences	order_id et upload_token sécurisé → evidence_id / PENDING_REVIEW.
POST /v1/admin/reconciliations	Référence/source/montant/pièce indépendante → PROPOSED, maker_id.
POST /v1/admin/reconciliations/{id}/confirm	Checker distinct et MFA ; commit financièrement valide, droits et outbox.
GET /v1/availability	Offre, date et fuseau → capacité indicative ; ne bloque pas de place.
POST /v1/bookings	Entitlement, slot_id, seat_count et Idempotency-Key → 201 ou 409 atomique.
POST /v1/exercises/{id}/submissions	Version exercice/rubrique, livrable, If-Match → version confirmée ou conflit.
GET /v1/events	SSE éventuel, événements limités par droits et reprise Last-Event-ID bornée.

Erreurs et idempotence

Codes principaux : **400** format, **401** authentification, **403** autorisation, **404** ressource masquée, **409** collision d'état/capacité/clé, **422** validation, **429** débit et **503** indisponibilité. Chaque erreur comprend code stable, message sûr et correlation_id.

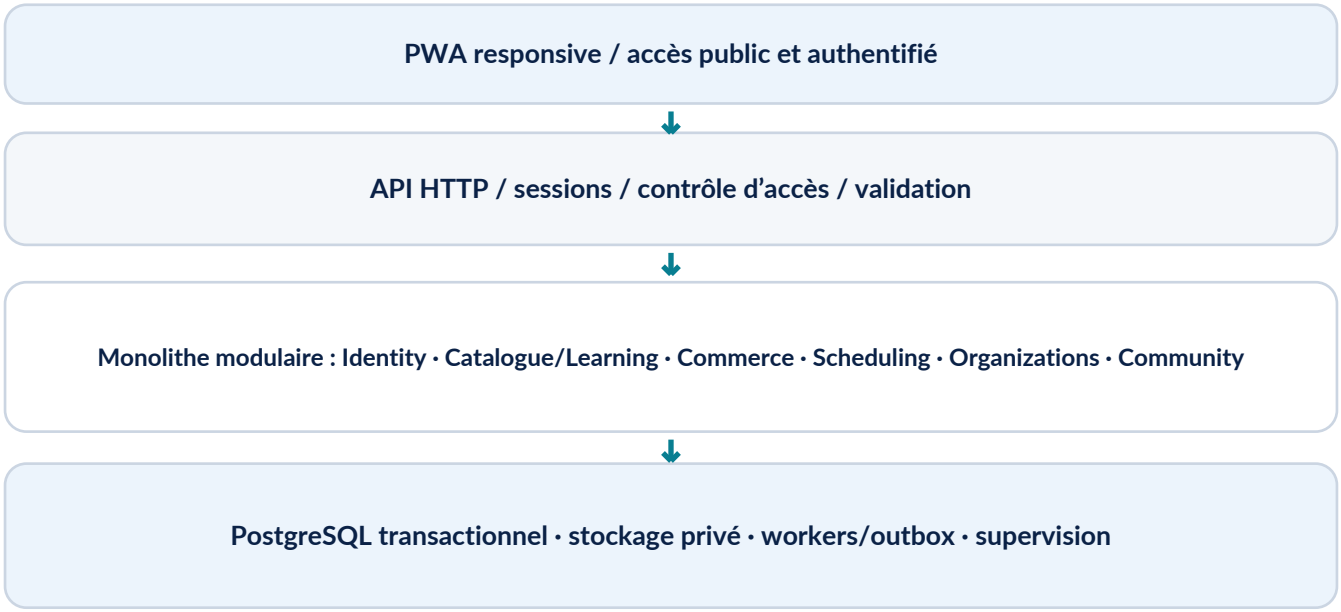
```
POST /v1/orders Idempotency-Key: 01J...
{"offer_id":"off-12", "beneficiary_id":"usr-07"}
201 {"order_id":"ord-31", "mode":"A", "amount_xaf":100000,
"quote_expires_at":"2026-11-12T20:00:00Z", "state":"AWAITING_PAYMENT"}

409 {"code":"SLOT_CAPACITY_EXHAUSTED", "retryable":false,
"correlation_id":"req-abc"}
```

- Une même clé avec le même corps renvoie le même résultat dans la fenêtre configurée ; avec un corps différent, 409 IDEMPOTENCY_PAYLOAD_MISMATCH.
- [PROPOSÉ] Conservation de mémoire des réponses pendant 72 h, séparée de la déduplication financière durable.
- Les événements outbox n'embarquent aucune pièce privée ni aucun secret ; les consommateurs revérifient les droits avant livraison.

15 Architecture logique et exploitation

Lancement recommandé : **monolithe modulaire** plutôt que microservices prématurés. Chaque module possède un contrat clair ; les transactions critiques restent localement cohérentes.



Architecture cible du pilote : modules déployables ensemble ; séparation logique anticipant l'évolutivité.

Découpage proposé

BLOC	RESPONSABILITÉ
Frontend TypeScript / PWA	Routes mobiles, états visibles, contrôle des erreurs, service worker public prudent.
Identity & Organizations	Sessions, droits, MFA, memberships, cohortes et invitation.
Catalogue / Learning	Versions, leçons, exercices, barèmes, progression et projection.
Commerce / Scheduling	Offres, commandes, rapprochement, facturation, agenda et capacité.
Jobs / Outbox / Notifications	Expirations, rappels, événementiels, réessais, escalades.
PostgreSQL / stockage privé	Transactions, journaux, pièces uploadées, sauvegardes et restauration.
Observabilité	Métriques, traces, erreurs, audit, budget et notifications d'incident.

Déploiement et évolution

- Environnements isolés développement / préproduction / production ; CI/CD avec migrations revues, tests de sécurité et retour arrière.
- Feature flags serveur pour Mode B, forum privé, Web Push, import IA et fonctions de projection, activés par cohorte ou organisation.

- Ajouter cache Redis, broker, répliques, gateway SSE ou partitionnement **sur mesures** et non pour satisfaire une abstraction de montée en charge.
- Prévoir webhook PSP futur sans modifier les sémantiques d'Order, PaymentTransaction, PaymentAllocation et Entitlement.

16 Sécurité, conformité et gouvernance des données

Mesures de base

- [SEC-01] Password hashing Argon2id correctement paramétré, vérification e-mail, réinitialisation sûre, sessions rotatives, cookies Secure/HttpOnly/SameSite et défenses CSRF.
- [SEC-02] MFA obligatoire pour tous les rôles pouvant approuver paiements, émettre factures ou modifier habilitations sensibles.
- [SEC-03] RBAC/ABAC deny-by-default testé à la ressource ; limitations de requêtes, anti-bot, CSP, contrôle CORS et protections contre injections.
- [SEC-04] Fichiers uploadés : taille/type réel, antivirus ou analyse équivalente, quarantaine, contrôle d'accès, URLs courtes et chiffrement approprié.
- [SEC-05] Secrets d'IA et prestataires uniquement côté serveur ; aucune donnée sensible dans les URLs, télémétrie, notification ou cache public.
- [SEC-06] Modèle de menaces, journal de privilèges protégé, SAST/DAST ciblés, sauvegardes chiffrées et exercices de restauration.
- [SEC-07] Référentiel de vérification : **OWASP ASVS 5.0.0**, avec sélection et justification du niveau/corpus des exigences applicables.

Protection des données au Cameroun

> **Cadre juridique à prendre en compte**
>
> La loi camerounaise **n° 2024/017 du 23 décembre 2024** concerne les données à caractère personnel. Son article 73 prévoit un délai de mise en conformité de dix-huit mois à compter de la promulgation, soit une échéance au **23 juin 2026**. À la date du dossier, cette échéance est passée. Les formalités précises, obligations applicables et textes d'exécution doivent être validés par un juriste local.

- Le texte de l'article 19 prévoit une autorisation préalable pour les traitements visés. Confirmer auprès d'un juriste la procédure applicable, les autorités compétentes et toute exception ou disposition d'exécution avant le pilote.
- Tenir un registre des traitements, finalités, données, destinataires, sous-traitants, transferts internationaux, mesures de sécurité et durées de conservation.
- Prévoir transparence à l'inscription, droits des personnes, réponse aux incidents, consentements lorsqu'ils constituent la base applicable et conditions particulières pour les mineurs.
- Analyser les transferts via hébergeur, API IA, prestataires e-mail, analytics ou stockage hors du Cameroun avant contractualisation.
- La conformité fiscale, notamment les conditions de validité des factures et avoirs, est une piste de validation distincte sur la base des textes DGI en vigueur.

17 Performance, supervision et disponibilité

L'objectif long terme d'un million d'utilisateurs simultanés est une **hypothèse de capacité à définir et à tester**, pas un engagement du pilote. Il faut séparer comptes enregistrés, actifs sur cinq minutes, sessions ouvertes, connexions SSE, flux vidéo et requêtes serveur.

HYPOTHÈSE À 1 MILLION	RÉSULTAT DE CALCUL	INTERPRÉTATION
0,1 requête/s/personne	100 000 requêtes/s en moyenne	Profil interactif intensif, hors rafales.
0,1 requête/min/personne	≈ 1 667 requêtes/s en moyenne	Profil peu actif, hors rafales.

Objectifs mesurables du pilote [PROPOSÉS]

MESURE	CIBLE INITIALE ET CONDITIONS
Population réelle	Pilote de 50 à 200 utilisateurs ; tests synthétiques au-delà, sans prétendre simuler le million.
Latence réservation	p95 API serveur < 1,5 s à charge de test convenue, base réaliste et datacenter/région documentés.
Erreurs HTTP	< 1 % de réponses 5xx en régime nominal sur fenêtre significative, hors fautes client et tests de chaos.
Réservation concurrente	0 surbooking sous charge ; test simultané de la dernière place avec journal DB.
RPO / RTO	Cibles opérationnelles à fixer selon budget ; restauration réellement exercée avant lancement.
Reproductibilité	Conserver version build, environnement, profil réseau/appareil, RPS moyen/pic, p95/p99, taux d'erreurs.

Alertes et organisation

SIGNAL	SEUIL DE TRAVAIL / PROPRIÉTAIRE
Échec de rapprochement	Toute vérification dépassant le SLA → supervision finance.
Violation de capacité	Tout surbooking = incident majeur → technique + planification.
Erreurs 5xx	> 2 % sur 5 min et ≥ 100 requêtes → astreinte technique.
Booking p95	> 1,5 s sur 10 min et ≥ 50 requêtes → tech lead.
Dépense egress	> 80 % du budget mensuel ou anomalie → finance + exploitation.

SSE est optionnel au pilote. Si retenu, mesurer les connexions simultanées, la RAM par connexion, heartbeat, reconnexion progressive, limites par compte et contrôle d'autorisation sur chaque événement.

18 Estimations, budget et feuille de route

Les estimations suivantes sont des **ordres de grandeur de conception** pour une équipe expérimentée utilisant des composants éprouvés. Elles ne constituent ni devis ni calendrier ferme.

CHANTIER	JOURS-PERSONNES	LIVRABLES DOMINANTS
Arbitrages et UX	12–22	Décisions P0, parcours, prototypes testés.
Identité et sécurité	22–40	Sessions, MFA, rôles, audit et isolation.
Catalogue / édition	25–45	Versions, médias, niveau 0 et publication.
Finance externe	25–45	Commandes, preuves, quatre yeux et facturation.
Séances / planning	25–45	Capacité, collisions, remplacements et reports.
Pédagogie / projection	30–50	Évaluation, progression, projection simple.
Frontend / PWA	18–32	Mobile, accessibilité, connectivité.
QA / DevOps / exploitation	35–65	Recettes, observabilité, restauration et pilote.

> **Enveloppe de travail**
>
> Total des huit lots : **192 à 344 jours-personnes**, hors production des contenus et coûts spécialisés. Prévoir une réserve de **15 à 25 %** en fonction des inconnues. Les lots sont interdépendants : ces chiffres ne déterminent pas directement le délai calendaire.

Dépenses et chemin critique

- Contenu pédagogique C1 : hypothèse séparée de **25 à 60 jours-personnes** pour un cours complet illustré, ses exercices et sa relecture ; forte variabilité selon qualité attendue.
- Hébergement pilote : enveloppe exploratoire [PROPOSÉE] de **60 000 à 250 000 FCFA/mois**, hors personnel, SMS, vidéos lourdes, taxes et audit externe. Aucun tarif fournisseur n'est présumé.
- Calculer mensuellement coût total d'exploitation / utilisateurs actifs et coût variable par commande, réservation, Go transmis et 1 000 opérations API.
- Le contenu gratuit et le premier cours payant validés sont des conditions de lancement, pas des tâches facultatives en fin de chantier.

ORDRE DE LIVRAISON	CONDITION DE PASSAGE
0. Validation métier	Politiques, prix, remboursement, mode A, habilitations et fiscalité signés.
1. Socle sécurité	Auth, CI/CD, rôles, logs, tests tenant et sauvegarde.
2. Production des cours	Niveau 0 et C1 payant, exercices, licences, relecture et QA.
3. Commerce / agenda	Order, Payment, Entitlement, Booking A et double approbation.
4. Expérience utilisateur	PWA, parcours apprenant, projection, support et accessibilité.
5. Pilote	Restauration, supervision, coût, test réel, décision go/no-go.
6. Extensions	Forums, Mode B, PSP, anglais et fonctionnalités selon retour.

19 Décisions métier et responsabilités

La direction Wewigo conserve la décision sur les conditions commerciales et le risque accepté. Les développeurs doivent implémenter des règles signées, sans les inventer au fil des tickets.

Registre de décisions à approuver avant pilote

ID	QUESTION / VALEUR DE TRAVAIL	APPROBATEUR
DEC-01	Réservation Mode A au pilote ; Mode B inactif.	Direction + produit.
DEC-02	Durée de validité commande : 7 jours calendaires ; frais et tarifs par offre.	Direction + finance.
DEC-03	Annulations, absences, no-show, remboursements et délai de proposition de séance (ex. 10 jours ouvrés).	Direction + juridique.
DEC-04	Opérateurs de saisie/validation distincts ; sources de rapprochement ; calendrier de contrôle.	Responsable finance.
DEC-05	Numérotation, facture, avoir, régime et durée légale de conservation.	Expert fiscal + finance.
DEC-06	Reporting B2B, suivi individuel, agrégat minimum de 5, départ salarié.	Juridique + produit.
DEC-07	Critères de compétence, cours C1 et rôles de publication.	Responsable pédagogique.
DEC-08	RPO/RTO, support, SLA internes, budget et intervention d'astreinte.	Direction + technique.
DEC-09	Mode B : 48 h d'option, revue jours ouvrés, cutoff et permanence si activation.	Finance + opérations.

Matrice RACI opérationnelle

ACTIVITÉ	PRODUIT	TECH	FINANCE	PÉDA	DIRECTION
Offre et politique client	R	C	C	C	A
Paiement et double validation	C	R	A	I	I
Facture et avoir	C	R	A	I	I
Publication de cours	C	R	I	A	I
Données et contrats	R	R	C	C	A
Sécurité / sauvegarde	C	A	I	I	I
Go / no-go pilote	R	C	C	C	A

R = réalise ; A = rend compte / approuve ; C = consulté ; I = informé. Chaque ligne doit recevoir des titulaires nominatifs dans le plan de projet. Les rôles de finance représentent au moins deux personnes distinctes pour le rapprochement.

20 Recette, qualité et lancement

Chaque scénario de recette est décliné en Given/When/Then avec comptes, jeux de données, préconditions, assertions base, contrôle d'API, journal, notification et restauration de l'état initial. Les tests présentés sont des critères directeurs à développer dans le backlog.

TEST	SCÉNARIO ET ASSERTION PRINCIPALE
AT-AUTH-01	Inscription redondante : réponse neutre, aucune fuite d'existence de compte.
AT-BOOK-01	Deux réservations pour dernière place : une seule confirmée ; l'autre obtient 409.
AT-BOOK-02	Mode B : preuve déposée avant échéance → capacité conservée jusqu'au cutoff.
AT-BOOK-03	Hold expiré + paiement reçu : aucune résurrection ; résolution financière ouverte.
AT-BOOK-04	Formateur indisponible : séance non marquée tenue, remplacement/report traçable.
AT-PAY-01	Preuve seule sans rapprochement : aucun droit payant.
AT-PAY-02	Même maker/checker : refus serveur et audit.
AT-PAY-03	Référence de transaction dupliquée : une seule transaction confirmable.
AT-PAY-04	Encaissement après expiration : droit suspendu à une résolution conforme au contrat.
AT-ENT-01	Paiement confirmé, pas de créneau : lecture acquise et Fulfillment.AWAITING_SLOT.
AT-LEARN-01	REWORK avec nouveau barème : version initiale du cycle conservée.
AT-LEARN-02	Cours lu sans compétence critique validée : jalon non acquis.
AT-ORG-01	Agrégat de 3 personnes : cellule masquée et non déductible via filtres.
AT-COM-01	Utilisateur hors cohorte : aucun fil privé ni recherche fuitée.
AT-NOT-01	Report d'horaire : rappels antérieurs annulés et nouveaux planifiés.
AT-PRES-01	Projection : aucune donnée nominative ni message privé.
AT-AI-01	Connecteur IA tente publication : rejet avec audit.
AT-UX-01	Coupure réseau sur exercice : récupération opt-in, pas d'envoi silencieux.
AT-SEC-01	Accès à un objet d'autre organisation : refus et absence de métadonnées.
AT-DATA-01	Outbox rejouée : droits et notifications logiques non dupliqués.
AT-PERF-01	Charge documentée : résultat de latence, erreurs, RPS et environnement conservé.

Critères go/no-go du pilote

- Zéro surbooking et zéro faille d'isolation inter-organisation constatés dans les tests définis ; absence de vulnérabilité critique non traitée.
- Toutes les confirmations financières manuelles possèdent deux acteurs nominatifs distincts, une source indépendante et une trace d'approbation.
- Cours niveau 0 et cours payant C1 complets, vérifiés, avec exercices prouvant la maîtrise des compétences.
- Tests réels avec personnes de niveau numérique varié, matériel peu coûteux et réseau mobile imparfait ; défauts bloquants résolus.
- Restauration testée, alertes réellement reçues, responsable support identifié, budget suivi et décision écrite de lancement.

A Référentiel des exigences

Les identifiants sont des familles d'exigences. Ils permettent de construire une matrice complète de traçabilité dans l'outil de tickets ; une famille n'implique pas qu'un jeu de tests exhaustif existe déjà.

FAMILLE	OBJET	TESTS INITIAUX
ID / SEC	Identité, rôles, isolation, sessions, fichiers et confidentialité.	AT-AUTH-01 ; AT-SEC-01.
UX	Parcours A/B, écrans, accessibilité, i18n, PWA et réseau faible.	AT-UX-01.
BOOK	Ouverture, capacité, ressources, holds, reports, absences.	AT-BOOK-01 à 04.
PAY / INV	Encaissement manuel, quatre yeux, facture et avoir.	AT-PAY-01 à 04.
ENT	Droits pédagogiques indépendants des créneaux.	AT-ENT-01.
COUR / LEARN	Catalogue, immutabilité, exercices, barèmes et attestation.	AT-LEARN-01 à 02.
ORG / COM	Cohortes, confidentialité, sièges, forums et modération.	AT-ORG-01 ; AT-COM-01.
NOT / PRES / AI	Rappels, projection et import IA contrôlé.	AT-NOT-01 ; AT-PRES-01 ; AT-AI-01.
DATA / PERF	Contraintes DB, outbox, capacité et supervision.	AT-DATA-01 ; AT-PERF-01.

Le backlog final précisera les cas supplémentaires : calendrier/fuseau, annulations, facture/avoir, hard delete, droits des personnes, rétention, perte de réseau, contrôles fiscaux et tests de charge avancés.

B Registre des risques opérationnels

RISQUE	EFFET	RÉPONSE
Délai de paiement externe	Options immobilisées ou accès accordé à tort.	Mode A au pilote ; quatre yeux ; file financière.
Paiement vérifié sans place	Insatisfaction et litiges.	Disponibilité indicative, délai d'attribution et résolution contractuelle.
Fuite de groupe B2B	Exposition de résultats individuels.	Scope strict, petits agrégats masqués, revue juridique.
Barème changé en cours	Évaluation inéquitable.	Version figée et migration explicite.
Données mobiles coûteuses	Abandon, coût vidéo élevé.	Qualités multiples, transcriptions, mesure egress.
Non-conformité juridique/fiscale	Sanctions et réputation.	Conseil local, registre d'obligations et gate avant pilote.
Montée en charge prématurée	Surcoûts et saturation.	Profil de charge, tests graduels et SLO vérifiables.

C Exemple d'objet pédagogique structuré

Illustration d'un format d'échange. Le numéro de schéma ne correspond pas au numéro du présent dossier ; le JSON Schema de production, les droits des médias et les validations devront être écrits séparément.

```
{
 "schemaVersion": "1.0",
 "courseId": "uuid", "courseVersion": 3,
 "domain": "intelligence-artificielle", "level": 1,
 "title": {"fr": "LLM et Bureautique"},
 "prerequisites": ["Navigateur web"],
 "modules": [{"id": "m-1", "lessons": [{
   "id": "l-1", "blocks": [
     {"type":"paragraph", "text":{"fr":"Objectif observable"}},
     {"type":"image", "assetId":"a-1",
      "alt":{"fr":"Schéma du processus"},
      "licenseId":"lic-123"},
     {"type":"exerciseRef", "exerciseVersionId":"ex-v3"}
   ]}]}],
 "exercises": [{"id":"ex-v3", "rubricVersionId":"rub-v2",
   "requiredCriteria":["livrable","verifiabilite"],
   "assessment":"human_review"}]
}
```

D Références et glossaire

Sources de vérification

RÉF.	SOURCE / USAGE
S1	Présidence du Cameroun : loi 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ; article 73. https://prc.cm/fr/multimedia/documents/10258-loi-n-2024-017-du-23-12-2024-web
S2	Texte de loi hébergé par une institution camerounaise : https://biblio-minsante.cm/server/api/core/bitstreams/e64503bf-0af9-4b85-bdf1-6628bbfc1654/content
S3	Direction générale des impôts, Code général des impôts 2026 : https://www.impots.cm/index.php/fr/publication/code-general-des-impots-mis-jour-au-1er-janvier-2026
S4	OWASP Application Security Verification Standard, version stable 5.0.0 : https://asvs.owasp.org/
S5	W3C, Web Content Accessibility Guidelines 2.2 : https://www.w3.org/TR/WCAG22/
S6	MDN, Server-sent events : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-sent_events

Glossaire opérationnel

TERME	SENS DANS CE PRODUIT
Entitlement	Droit d'accès pédagogique ou de prestation accordé à un bénéficiaire.
Hold	Option temporaire immobilisant un siège, uniquement en Mode B.
Fulfillment	Suivi de l'exécution de la prestation, distinct des paiements.
Outbox	Événement durable écrit avec la transaction métier puis diffusé de manière asynchrone.
RBAC / ABAC	Contrôle d'accès par rôle / par attributs de ressource, tenant, état et contexte.
RPO / RTO	Perte de données maximale tolérée / délai de restauration visé.
SLO / SLA	Objectif interne mesuré / engagement opérationnel ou contractuel.
PWA / SSE	Application web installable / flux d'événements serveur vers client.
Tenant	Périmètre isolé d'une organisation ou cohorte dans un même produit.

E Identité de marque et support de référence

La palette de référence utilise un bleu nuit affirmé, un orange vif et un fond lumineux. La plateforme doit préserver cette identité sans reproduire la densité du flyer sur les écrans mobiles. Les illustrations, graphiques et animations sont au service de la compréhension.



Flyer communiqué par Wewigo : exemple d'offre et repère d'identité visuelle. Les tarifs représentés sont indicatifs et doivent rester paramétrables.

Précondition de mise en œuvre

Avant de lancer un développement P0 irréversible : confirmer les règles commerciales et financières, désigner les responsables, disposer du premier cours validé et approuver les exigences locales applicables. Le présent dossier est une base de conception, non une certification de conformité.